

Práctica 2 – Modelos de distribución multivariados (continuos y discretos)

Instrucciones:

Resuelva **en equipo** los siguientes ejercicios. **No se reciben trabajos fuera de la fecha establecida en la plataforma Canvas:**

- Entregable: Archivo.html
 - El nombre del archivo será “P, #Práctica, E, #Equipo, _ , Nombre Integrante 1, _ , Nombre Integrante 2”.
 - Ejemplo: “P2E1_ Luis_Carlos.pdf”

Entregable: Reporte que valide la realización de las actividades.

Especificaciones generales:

- El reporte del trabajo deberá ser un archivo PDF e incluirá como mínimo:

- ✓ Portada.
- ✓ Introducción.
- ✓ Desarrollo y resultados
- ✓ Conclusiones.

Nota: No se reciben fotos de libreta, utilicen alternativas para documentación de procesos como Word, Overleaf, Papeeria o Authorea.

1.- Sea X e Y una variable aleatoria bidimensional discreta con función de masa de probabilidad conjunta

$X \backslash Y$	1	3
0	0	$1/8$
1	$3/8$	0
2	$3/8$	0
3	0	$1/8$

Obtenga la función de distribución acumulada para los siguientes intervalos

$$F(x, y) = P(X \leq x, Y \leq y) = \begin{cases} , & \text{si } x < 0, y < 1 \\ , & \text{si } 0 \leq x < 1, 1 \leq y < 3 \\ , & \text{si } 0 \leq x < 1, y \geq 3 \\ , & \text{si } 1 \leq x < 2, y \geq 1 \\ , & \text{si } 2 \leq x < 3, y \geq 1 \\ , & \text{si } x \geq 3, 1 \leq y < 3 \\ , & \text{si } x \geq 3, y \geq 3 \end{cases}$$

2.- A continuación, se muestra la distribución de masa de probabilidad conjunta de X , el número de contratos otorgados a la empresa A y Y , el número de contratos otorgados a la empresa B

$X \backslash Y$	0	1	2
0	1/9	2/9	1/9
1	2/9	2/9	0
2	1/9	0	0

- Encuentre $f_{XY}(0,1)$. ¿Cuál es la interpretación de este valor?
- Proporcione las funciones de probabilidad marginal de X y Y .
- Proporcione la función de probabilidad condicional para Y dado que $X = 2$.
- Proporcione la función de probabilidad condicional para X dado que $Y = 1$
- ¿Cuál es la probabilidad de que se hayan otorgado dos contratos a la empresa B dado que se le otorgó un contrato a la empresa A ?
- ¿ X y Y son independientes? ¿Por qué sí o por qué no?

3.- A continuación, se da la función de masa de probabilidad conjunta asociada con datos obtenidos en un estudio de accidentes automovilísticos en los que un niño (de menos de 5 años) estaba en el auto y hubo al menos una persona muerta. Específicamente el estudio se concentró en si el niño sobrevivió y qué tipo de cinturón de seguridad (si lo había) utilizaba.

$X \backslash Y$	0	1	2
0	0.38	0.14	0.24
1	0.17	0.02	0.05

Defina

$$X = \begin{cases} 0, & \text{si el niño sobrevivió} \\ 1, & \text{si no} \end{cases} \quad y$$

$$Y = \begin{cases} 0, & \text{si no usaba cinturón} \\ 1, & \text{si usaba cinturón para adulto} \\ 2, & \text{si usaba cinturón del asiento del auto} \end{cases}$$

- Encuentre $F(1,1)$. ¿Cuál es la interpretación de este valor?
- Proporcione las funciones de probabilidad marginal de X y Y .
- Proporcione la función de probabilidad condicional para Y dado que $X = 0$.
- Proporcione la función de probabilidad condicional para X dado que $Y = 2$
- ¿Cuál es la probabilidad de que un niño sobreviva dado que llevaba puesto el cinturón del asiento del auto?
- ¿ X y Y son independientes? ¿Por qué sí o por qué no?

4.- De un grupo de tres republicanos, dos demócratas y uno independiente se ha de seleccionar aleatoriamente un comité de dos personas. La función de masa de probabilidad conjunta asociada con el número de republicanos (X) y el número de demócratas (Y) que conforman un comité se muestra a continuación

$Y \backslash X$	0	1	2
0	0	$3/15$	$3/15$
1	$2/15$	$6/15$	0
2	$1/15$	0	0

- Encuentre la probabilidad de que en el comité haya dos republicanos y un demócrata.
- Encuentre la probabilidad de que en el comité haya un republicano.
- Encuentre la probabilidad de que en el comité haya dos demócratas.
- Encuentre la probabilidad de que en el comité no haya demócratas dado que haya dos republicanos.
- Encuentre la probabilidad de que en el comité haya un republicano dado que haya un demócrata.
- ¿ X y Y son independientes? ¿Por qué sí o por qué no?

5.- A continuación, se muestra la función de masa de probabilidad conjunta sobre la población de departamentos en renta de Hong Kong donde X representa la renta mensual de los departamentos e Y representa el tipo de departamento.

Renta \ Tipo	Público	Privado	Otros
Baja ($\leq 1k$)	0.17	0.01	0.02
Media ($1k, 5k$)	0.35	0.03	0.01
Media alta ($(5k, 12k]$)	0.09	0.07	0.01
Alta ($> 12k$)	0	0.14	0.10

Calcule las siguientes probabilidades y de una interpretación de los resultados.

- $P(X=\text{Media}, Y=\text{Privado})$
- $P(X=\text{Baja}, Y=\text{Público})$
- $P(Y=\text{Otros})$
- $P(X=\text{Alta})$
- $P(X=\text{Alta} \mid Y=\text{Privado})$
- $P(Y=\text{Otros} \mid X=\text{Media alta})$
- ¿El precio de la renta es independiente del tipo de departamento?

6.- Sean X e Y variables aleatorias continuas con función de densidad de probabilidad conjunta

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}y, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{otros} \end{cases}$$

Determine

- La función de distribución acumulada.
- Las funciones de densidad de probabilidad marginal para X e Y .
- Las funciones de densidad de probabilidad condicional de X e Y .
- Si las variables aleatorias son independientes.

7.- Un sistema electrónico tiene uno de cada dos tipos diferentes de componentes de operación en operación conjunta. Denote con X y Y las duraciones aleatorias de los componentes del tipo I y tipo II respectivamente. La función de densidad de probabilidad conjunta está dada por

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{8}xe^{-(x+y)/2} & x > 0, \quad y > 0 \\ 0 & \text{otros.} \end{cases}$$

Las mediciones son en cientos de horas.

- Encuentre $P(X > 1, Y > 1)$
- Encuentre la probabilidad de que el componente tipo II tenga una vida útil de más de 200 horas.

8.- Sean X e Y variables aleatorias continuas con función de densidad de probabilidad conjunta

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}(1 + xy(x^2 - y^2)), & -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1 \\ 0 & \text{otros} \end{cases}$$

Determine

- La función de distribución acumulada.
- Las funciones de densidad de probabilidad marginal para X e Y .
- Las funciones de densidad de probabilidad condicional de X e Y .
- Si las variables aleatorias son independientes.

9.- La administración en un restaurante de comida rápida está interesada en el comportamiento conjunto de las variables aleatorias X y Y . X , representa el tiempo total entre la llegada de un cliente a la tienda y la salida de la ventanilla de servicio, Y , el tiempo que un cliente espera en la fila antes de llegar a la ventanilla de servicio. Como X incluye el tiempo que un cliente espera en la fila, debemos tener $X \geq Y$. La distribución de valores observados puede ser modelada por la siguiente función de densidad de probabilidad conjunta

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} e^{-x} & 0 \leq y \leq x < \infty \\ 0 & \text{otros.} \end{cases}$$

con el tiempo medido en minutos. Encuentre

- a) $P(X < 2, Y > 1)$.
- b) Las funciones de densidad marginal para X y Y .
- c) ¿Cuál es la función de densidad condicional de X dado que $Y = y$?
- d) ¿Cuál es la función de densidad condicional de Y dado que $X = x$?
- e) ¿La función de densidad condicional que obtuvo en el inciso c es la misma que la función de densidad marginal hallada en el inciso b?
- f) ¿Qué implica su respuesta del inciso e?

10.- Considere la función de densidad de probabilidad conjunta de X , la proporción de la capacidad de un tanque que ha sido abastecido al principio de la semana y Y , la proporción de la capacidad vendida durante la semana.

$$f_{XY}(x, y) = \begin{cases} 3x & 0 \leq y \leq x \leq 1 \\ 0 & \text{otros.} \end{cases}$$

- a) Encuentre $P\left(X \leq \frac{1}{2}, Y \leq \frac{1}{3}\right)$
- b) Encuentre $P\left(Y \leq \frac{1}{2}X\right)$, la probabilidad de que la cantidad vendida sea menor que la mitad de la cantidad comprada.
- c) ¿Serán X y Y independientes?